

장세연¹, 정원용¹

¹국립축산과학원 동물복지과 박사후 전문연구원

INTRODUCTION

최근 연구는 하나의 전문 분야에 대한 깊이만으로 성과를 창출하기보다, 서로 다른 전문성과 기술을 어떻게 연결하고 활용하느냐가 연구의 성과를 좌우하는 방향으로 변화하고 있다. 과거에는 연구자가 보유한 전문지식과 기술을 중심으로 연구문제를 설정하였다면, 현재는 해결해야 할 문제를 먼저 정의하고 이를 해결하기 위해 필요한 분야의 지식과 기술을 찾아 결합하는 문제해결 중심의 연구가 중요해지고 있다. 이러한 연구환경 변화에 대응하기 위해서 각자의 핵심 전문성을 유지하면서 서로 다른 전문분야의 연구자들이 실제 연구문제를 공동으로 해결하고, AI를 활용하여 연구의 범위와 해석을 확장하는 실전형 융합연구 경험을 연구자의 핵심 성장전략으로 제안한다. 영양생리와 생물정보학 분야의 연구자가 공동으로 연구를 수행하면서 급이시험, 생리적 변화, 장내미생물, 대사체, 유전자 발현 등 다양한 수준에서 생산되는 데이터를 연계하고, AI를 활용하여 개별 분석만으로 발견하기 어려운 데이터 간 관계와 패턴을 탐색함으로써 깊이 있는 연구를 수행하고 이를 후속 연구로 확장할 수 있는 연구체계를 구축하고자 한다.

PURPOSE

서로 다른 전문성을 가진 연구자와의 공동연구와 AI 활용을 통해 기존 단일 분야 중심 연구의 한계를 넘어 새로운 연구문제와 연구방법을 발굴할 수 있는 융합형 연구역량 확립

MATERIALS AND METHODS

단계-1: 동물실험 기반 사료 내 영양소 체내 이용성 평가

[반려동물 영양전문가]

영양수준별 체내 소화율 평가

- 원료에 따른 배합비 설계 및 사료 제작
- 반려견 대상 사료 급여실험 실시
- 체중, 분변, 혈액 등 생체지표 분석

[생물정보 전문가]

멀티오믹스 데이터 분석

- 마이크로바이옴 및 대사체 분석
- 단백질 및 유전자 발현 분석
- 지표 상호 연관성 및 경로 해석

반려견 대상 영양수준별 급이실험에서 얻어진 생리/영양 지표와 멀티오믹스 데이터를 연계하여 통합 분석

단계-2: 가소화물 영양수준별 세포 영향 평가

[반려동물 영양전문가]

영양수준별 체외 소화율 평가

- 원료에 따른 배합비 설계 및 사료 제작
- 체외소화반응 실험 및 소화율 분석
- 가소화물 전처리 및 세포 영향 평가

[생물정보 전문가]

in vitro 기반 오믹스 평가

- 영양소 관련 주요 바이오마커 변화 조사
- 핵심 바이오마커의 경로 해석
- 생체지표와 유전물질 상관관계 분석

체외소화 및 체외 기반 오믹스 평가를 연계하여 사료의 소화·이용성과 생물학적 반응을 종합적으로 평가하고, 실제 급여 시 나타날 영양·생리적 효과 예측

단계-3: 체내이용성과 세포 영향 평가 융합을 통해 비동물 평가법 구축

[영양성분 체내이용성 및 생체 데이터] + [체외소화율 및 세포 영향 평가]

체외소화율과 미세유체칩 기반 오믹스 평가를 융합하여 사료의 영양이용성과 생물학적 반응을 예측·검증하는 비동물실험법 개발

RESULTS



- ① 사료 내 영양성분에 따른 소화율 및 기능성 원료사료 효능 건강지표 변화 데이터 확보
- ② 장내 마이크로바이옴 및 혈액 대사체 및 상관관계에 따른 기능 예측
- ③ 반려동물 특성 맞춤 체외소화율 분석법 개발 및 이를 바탕으로 체내 소화율 예측식 구축
- ④ 사료 내 영양소에 대한 비동물 대사생리 평가를 위한 미세유체칩 기반 바이오칩 개발
- ⑤ 체외소화반응물 활용 세포 기반 바이오칩 평가법 및 생물학적 반응 예측 방법 개발(구축 중)

CONCLUSION

